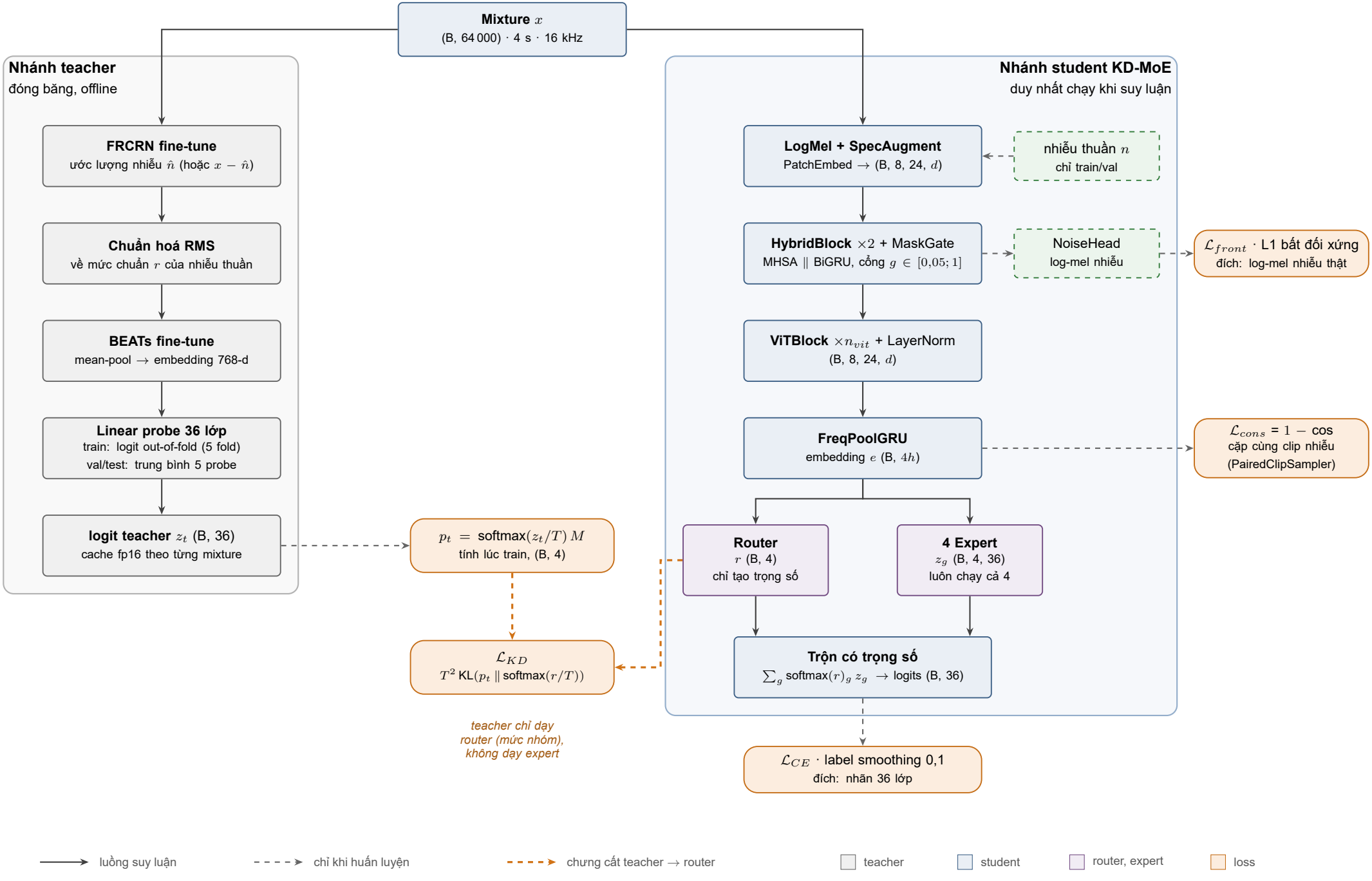

Mixture x
(B, 64 000) · 4 s · 16 kHz
Nhánh teacher
đóng băng, offline
FRCRN fine-tune
ước lượng nhiễu $\hat{n}$ (hoặc $x - \hat{n}$)
Chuẩn hoá RMS
về mức chuẩn r của nhiễu thuần
BEATs fine-tune
mean-pool → embedding 768-d
Linear probe 36 lớp
train: logit out-of-fold (5 fold)
val/test: trung bình 5 probe
logit teacher z_t (B, 36)
cache fp16 theo từng mixture
$p_t = \text{softmax}(z_t/T)\,M$
tính lúc train, (B, 4)
$\mathcal{L}_{KD}$
$T^2\,\text{KL}(p_t \,\|\, \text{softmax}(r/T))$
teacher chỉ dạy
router (mức nhóm),
không dạy expert
Nhánh student KD-MoE
duy nhất chạy khi suy luận
LogMel + SpecAugment
PatchEmbed → (B, 8, 24, d)
nhiễu thuần n
chỉ train/val
HybridBlock $\times 2$ + MaskGate
MHSA ‖ BiGRU, cổng $g \in [0{,}05; 1]$
NoiseHead
log-mel nhiễu
$\mathcal{L}_{front}$ · L1 bất đối xứng
đích: log-mel nhiễu thật
ViTBlock $\times n_{vit}$ + LayerNorm
(B, 8, 24, d)
FreqPoolGRU
embedding e (B, $4h$)
$\mathcal{L}_{cons}$ = 1 − cos
cặp cùng clip nhiễu
(PairedClipSampler)
Router
r (B, 4)
chỉ tạo trọng số
4 Expert
z_g (B, 4, 36)
luôn chạy cả 4
Trộn có trọng số
$\sum_g \text{softmax}(r)_g\, z_g$ → logits (B, 36)
$\mathcal{L}_{CE}$ · label smoothing 0,1
đích: nhãn 36 lớp
luồng suy luận
chỉ khi huấn luyện
chưng cất teacher → router
teacher
student
router, expert
loss